

Gráficas movimiento MRUA

MRUA: Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado

¿Qué significa este nombre?

- **Rectilíneo:** que se mueve en línea recta. En este movimiento no hay curvas.
- **Uniformement acelerado:** que la aceleración es constante. Es decir la aceleración no varía. Pero aunque no varíe no es 0, por lo que sí habrá un aumento disminución de la velocidad que sucederá todo el rato al mismo ritmo.
 - Es decir, si $a > 0$ veremos aumentar la velocidad del móvil todo el rato al mismo ritmo. Por ejemplo si $a = 2 \frac{m}{s^2}$ eso implica que cada segundo, su velocidad aumenta en $2 \frac{m}{s}$.
 - Y si $a < 0$ veremos disminuir la velocidad del móvil también al mismo ritmo, pero ahora frenando. Por ejemplo si $a = -5 \frac{m}{s^2}$ eso implica que cada segundo, su velocidad disminuye en $5 \frac{m}{s}$.

Ecuaciones del movimiento MRUA

Es fundamental aprender muy bien las siguientes ecuaciones, que como veis son las que ya hemos estudiado aunque parezcan diferentes.

Lo primero es entender qué variables vamos a usar para representar las magnitudes y aprender sus “nombres” (la letra) y sus “apellidos” (el subíndice):

- d o s o e : espacio o distancia recorrida (normalmente en m o km).
- x : posición en un determinado momento (normalmente en m o km).
 - Hay muchos ejercicios en que tenemos una posición inicial y final en cada tramo del movimiento.
 - Si es así las llamaremos respectivamente x_i y x_f .
- v : velocidad en cada instante. Normalmente en $\frac{m}{s}$ o $\frac{km}{h}$.
 - Hay muchos ejercicios en que tenemos una velocidad inicial y final en cada tramo del movimiento.
 - Si es así las llamaremos respectivamente v_i y v_f .
 - La v a secas significa que es la velocidad en cada instante de tiempo que quizá tengamos que calcular. Podemos considerar por tanto que $v=v_f$ en cada momento que queramos calcularla.
- a : aceleración. Se mide normalmente en $\frac{m}{s^2}$ pero a veces también en $\frac{km}{h^2}$.

Para dar las ecuaciones, aquí es útil ir al contrario:

! Muy importante

- 1) Ecuación de la aceleración, que es constante, es decir no cambia (¡¡pero no es ceo!!).

$$a = cte \frac{m}{s^2}$$

- 2) Ecuación de la velocidad. Que sí cambia con la aceleración a medida que pasa el tiempo.

$$v = v_i + at$$

- 3) Ecuación de la posición. Que sí cambia debido a la velocidad y a la aceleración a medida que pasa el tiempo.

$$x = x_i + v_i t + \frac{1}{2}at^2$$

Si tratamos de eliminar el tiempo usando la ecuación de la velocidad y de la posición, podemos llegar a una expresión así:

$$v^2 - v_i^2 = 2ax$$

i Para saber más

Algunas reflexiones:

- Si queremos sacar la aceleración de la ecuación de la velocidad:

$$v = v_i + at \rightarrow v - v_i = at \rightarrow \frac{v - v_i}{t} = a \rightarrow a = \frac{v - v_i}{t}$$

- Si queremos sacar el instante de tiempo en que tenemos una determinada velocidad, tendremos que resolver una ecuación de 2º grado. Esta es la fórmula genérica.

$$ax^2 + bx + c = 0 \rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Y ahora la adaptamos a la ecuación del movimiento que tenemos:

$$x = x_i + v_i t + \frac{1}{2}at^2 \rightarrow \frac{1}{2}at^2 + v_i t + (x_i - x) = 0 \rightarrow$$
$$t = \frac{-v_i \pm \sqrt{v_i^2 - 4(\frac{1}{2}a)(x_i - x)}}{2(\frac{1}{2}a)} = \frac{-v_i \pm \sqrt{v_i^2 - 2a(x_i - x)}}{a}$$

Estas últimas fórmulas no hay que aprenderlas de memoria, sino conocer muy bien una ecuación de segundo grado, la fórmula para resolverla y saberla utilizar cuando nos encontramos con una.

Gráficas de MRUA - con un problema de ejemplo

Enunciado

Un hombre sale de su casa y acelera durante 10 segundos a 2m/s^2 hasta unos metros antes de la escuela, que está a 200m , donde reduce el ritmo y frena a 4m/s^2 durante 5 segundos. Se queda en la escuela 20 segundos parada y después vuelve a su casa a una velocidad constante de 10m/s .

Representar las siguientes gráficas:

- Posición-tiempo.
- Velocidad-tiempo.
- Aceleración-tiempo.

Resolución

Siempre que tengamos un problema con varios tramos de movimiento, hemos de analizar cada tramo por separado y obtener sus valores de x , v y a en función del t .

Tramo 1: aceleración

El hombre parte del reposo y acelera durante 10 segundos con una aceleración constante:

$$a = 2 \text{ m/s}^2$$

Velocidad alcanzada: aquí la $v_i = 0$ así que podemos simplificar un poco la ecuación:

$$v = v_i + a \cdot t = a \cdot t = 2 \cdot 10 = 20 \text{ m/s}$$

Posición recorrida: como $x_i = 0$ y $v_i = 0$ simplificamos mucho la ecuación:

$$x = x_i + v_i t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

$$x = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 10^2 = 100 \text{ m}$$

Tramo 2: frenado

Reduce la velocidad durante 5 segundos con aceleración negativa:

$$a = -4 \text{ m/s}^2$$

Velocidad final:

$$v = v_i + at = 20 - 4 \cdot 5 = 0 \text{ m/s}$$

Tramo 3: vuelta a velocidad constante

Vuelve a casa con velocidad constante:

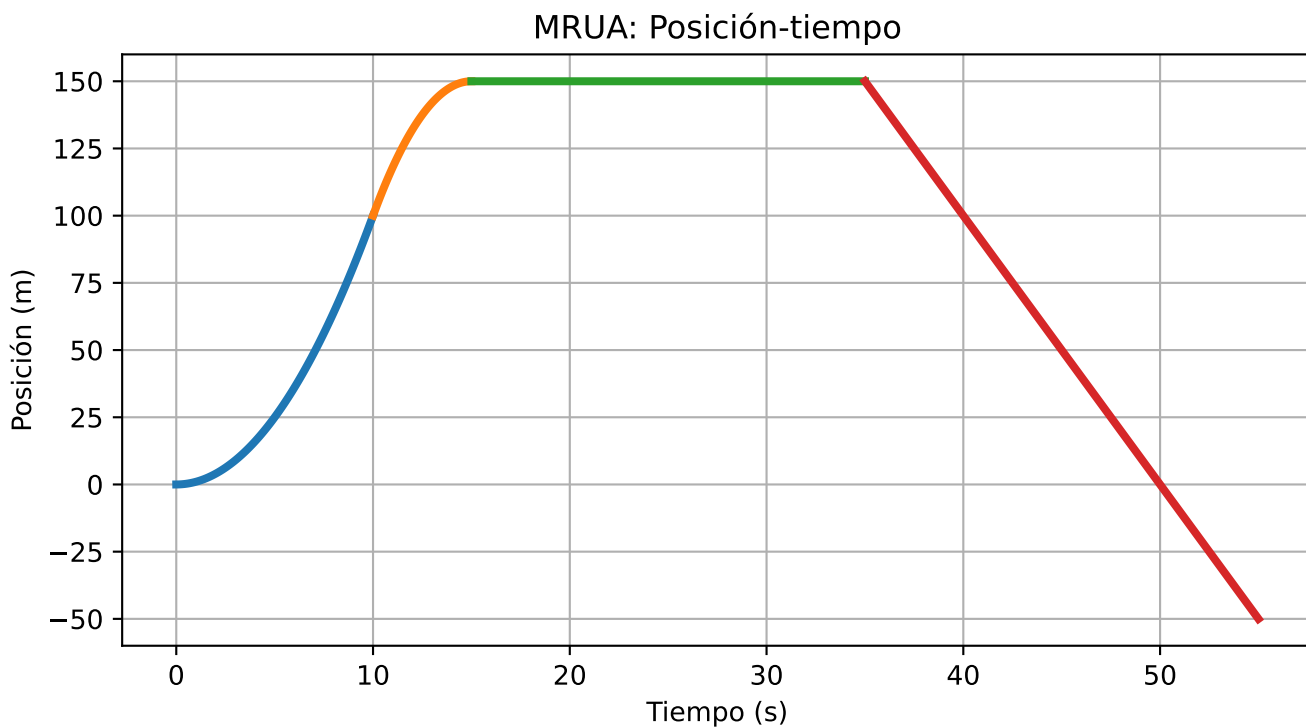
$$v = -10 \text{ m/s}$$

Gráficas y su interpretación

Interpretar una gráfica es entender qué significa lo que vemos y ser capaz de explicarlo. Por supuesto tiene que ser coherente con el enunciado del ejercicio.

Gráfica posición-tiempo

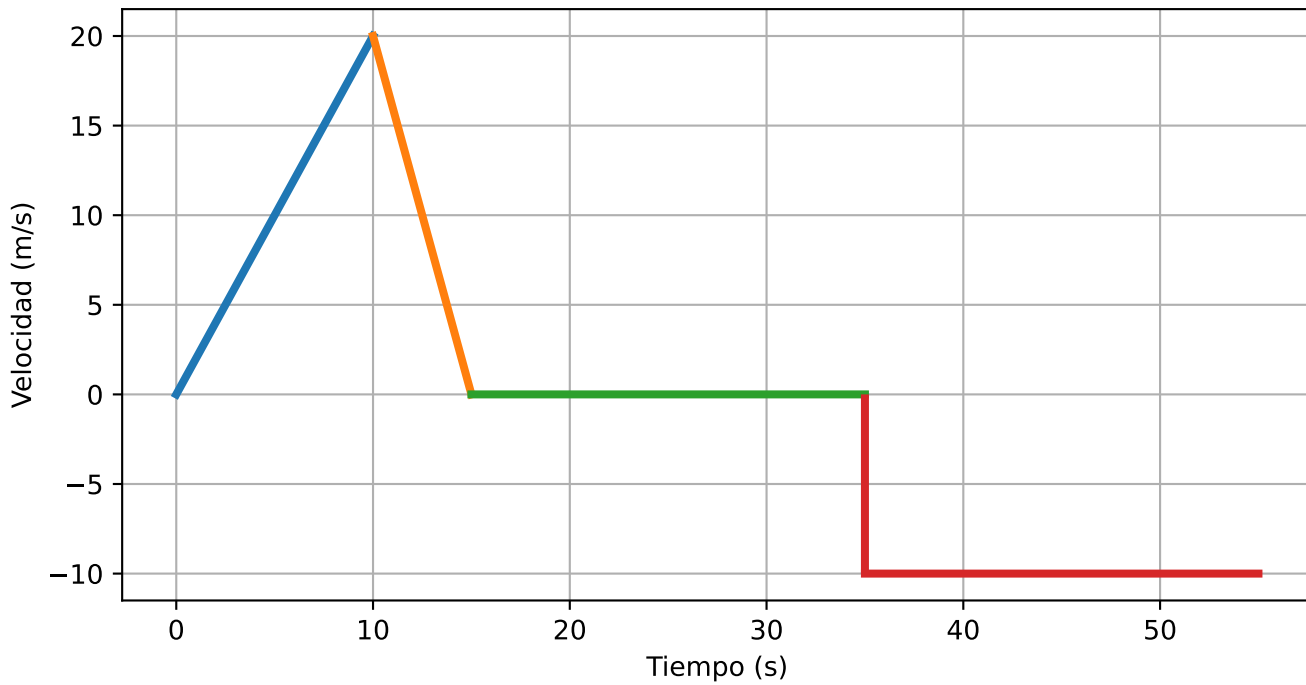
- Al principio la pendiente aumenta porque el hombre acelera.
- Después la pendiente disminuye durante el frenado.
- Finalmente la posición disminuye linealmente porque vuelve a velocidad constante.



Gráfica velocidad-tiempo

- La velocidad aumenta linealmente durante la aceleración.
- Después disminuye linealmente durante el frenado.
- Finalmente permanece constante y negativa en la vuelta.

MRUA: Velocidad-tiempo



Gráfica aceleración-tiempo

- La aceleración es positiva al inicio.
- Luego es negativa durante el frenado.
- Finalmente es 0 durante el movimiento uniforme.

MRUA: Aceleración-tiempo

